

Jobsheet 5

Muhammad Andhany Bahar / 20

TI 1C

2.1 Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class nestedUjianSkripsi20 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6          String pesan;
7          System.out.println(x: "Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompensasi? (ya/tidak)");
8          String bebasKompensasi = sc.nextLine();
9
10         System.out.println(x: "Masukkan Jumlah log bimbingan Pembimbing 1:");
11         int bimbinganP1 = sc.nextInt();
12         System.out.println(x: "Masukkan Jumlah log bimbingan Pembimbing 2:");
13         int bimbinganP2 = sc.nextInt();
14
15         if (bebasKompensasi.equalsIgnoreCase(anotherString: "ya")) {
16             if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
17                 pesan = "Semua Syarat Terpenuhi. Mahasiswa dapat mendaftar Ujian Skripsi";
18             } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
19                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 Belum mencapai 8 kali dan P2 Kurang dari 4 kali";
20             } else if (bimbinganP1 < 8) {
21                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 Belum mencapai 8 kali";
22             } else {
23                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 Kurang dari 4 kali";
24             }
25         } else {
26             pesan = "Gagal! Mahasiswa Masih memiliki Tanggungan Kompensasi";
27         }
28         System.out.println(pesan);
29     }
30 }
```

Problems 26 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Polinema Praktek\Code\Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' '
aceStorage\141c7992bba80fa04ff56a1a7f356424\redhat.java\jdt_ws\Praktikum_7ede4e62\bin' 'nestedUjianSkripsi20'
Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompensasi? (ya/tidak)
No
Masukkan Jumlah log bimbingan Pembimbing 1:
8
Masukkan Jumlah log bimbingan Pembimbing 2:
4
Gagal! Mahasiswa Masih memiliki Tanggungan Kompensasi
```

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas
kompen? Mengapa demikian?

Jawaban: Karena No adalah nilai default yang valid di Boolean

2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir?

Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

Jawaban: **Cek Bebas Kompen Atau Tidak – Input Jumlah Log** - cek apakah orang tersebut bebas kompen dan memenuhi bimbingan – jika tidak ada kompen dan memenuhi bimbingan, dinyatakan bisa skripsi – jika ada tanggunga kompen dan memenuhi bimbingan, dinyatakan tidak bisa skripsi – jika tidak memiliki kompen dan tidak memenuhi bimbingan, dinyatakan tidak bisa skripsi

2.2 Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

```
import java.util.Scanner;
public class operatorLogikaWifi20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswa;
        boolean dosen;
        boolean akunDiblokir;

        System.out.println(x: "Apakah pengguna adalah mahasiswa? (true/false)");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah pengguna adalah dosen? (true/false)");
        dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah akun telah diblokir? (true/false)");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println(x: "Akses WIFI diberikan.");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses WIFI ditolak.");
        }
    }
}
```

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

Jawaban: Fungsi Operator || OR di line 19 untuk menggabungkan mahasiswa dan dosen di logika if, logika && AND berfungsi untuk memberikan kondisi true Ketika kondisi mahasiswa dan dosen itu true dan akunDiblokir itu False, dan operator ! NOT untuk membalikkan kondisi true dan false menjadi sebaliknya

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

Jawaban: Karena logika yang diterapkan pada mahasiswa dan dosen adalah || OR

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

Jawaban: Maka Jika salah satu entah mahasiswa atau dosen itu false, maka akses wiifi tidak akan diberikan

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

Jawaban: Ketika Kondisi Pertama sudah bernilai true, karena kondisi OR hanya membutuhkan satu kondisi True untuk membuat semua pernyataan bernilai true

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

Jawaban: Ketika Nilai mahasiswa Atau Dosen bernilai false

2.3 Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

```
public class nestedAksesLab20 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): ");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa adalah asisten lab? (true/false): ");
        asistenLab = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses Laboratorium diberikan.");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses Laboratorium ditolak: Mahasiswa tidak punya izin dosen dan bukan asisten lab.");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses Laboratorium ditolak: Status Mahasiswa tidak memenuhi syarat.");
        }
    }
}
```

1. **Mengapa pemeriksaan punyalzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?**

Jawaban: Karena Sebagai kondisi true

2. **Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.**

Jawaban: fungsi && sebagai status yang digabungkan dengan "sedangDisanksi", fungsi operator || sebagai status or bagi status "punyalzinDosen" dan "asistenLab", dan ! untuk membalikkan nilai dari "sedangDisanksi"

3. **Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyalzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.**

Jawaban: Ya, keputusan aksesnya sama. Tanda kurung menegaskan bahwa mahasiswa harus memiliki izin dosen atau menjadi asisten lab. Keputusan akhirnya tetap sama; yang berubah adalah pesan penolakan menjadi satu pesan umum, kecuali Anda mempertahankan percabangan tambahan untuk membedakan alasan penolakan.

4. **Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?**

Jawaban: Nested if memudahkan sistem membedakan alasan penolakan sesuai syarat yang gagal

5. **Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.**

Jawaban: Akses Ditolak level pertama jika status mahasiswa aktif itu false, akses ditolak level kedua yaitu jika status mahasiswaAktif itu true dan sedangDisanksi itu true.